

实验设计：虚拟电动工具平台

工具类型

电钻

损伤设定
中度（虚拟）

负载比例
0.00 0.75 1.00

转速 (r/min)
1800

记录时长 (秒)
2.00

环境温度 (°C)
25.00

随机种子 (相同条件可复现)
42

生成虚拟实验记录

实验状态
已生成

本次工具
电钻

设定损伤等级
中度（虚拟）

本次转速
1800 r/min

振动 电流 温度 特征与导出

振动采样率：25600 Hz；共 51,200 点。



实验方法

固定工具和工况
只改变损伤设定
观察三种信号变化

已有进展

3 类工具、4 档设定
两档负载、两组随机种子
共 48 组仿真记录

验证范围

信号生成、处理与导出
实物采集和验证待开展

初步验证：用公开数据检验故障识别

三种模型的测试结果

当前公开诊断模型：CNN + 线性注意力

模型	测试准确率	测试宏平均 F1	参数量	CPU 前向 P95 (ms)	CPU 处理+推理 P95 (ms)
轻量 CNN	81.02%	0.687	1004	0.4623	0.7439
CNN + 标准 Transformer	79.93%	0.671	5876	1.0028	1.3329
CNN + 线性注意力	81.38%	0.689	5876	0.785	1.1593

CPU 耗时不是 MCU 实测耗时；处理+推理不含磁盘读取与硬件采集。不同记录可能共享物理轴承，公开数据准确率不能直接代表电钻效果。

正常记录被误判的示例

测试状态	模型判断	数据集真实标签	已知缺陷尺寸
已完成	滚动体故障	正常轴承	0 mm

受损记录的已知尺寸档：正常（无人工缺陷）。此字段用于对照，不是模型推断的磨损程度。

记录 CWRU-X097 · 窗口 1/118 · 起点 0.000 秒 · 采样率 12,000 Hz · 输入长度 1024 点 · 试验台转速 1796 r/min · 试验台负载 0 HP

状态说明：本窗口分析完成；当前为手动历史回放，无实时设备连接。

该窗口的模型判断与真实标签不一致，建议将此记录列入误判分析。

下一步：分析误判、补充样本，再做真实工具实验

数据与划分

40 条公开振动记录
训练 28 / 验证 8 / 测试 4 条

总体测试准确率

81.38%

正常窗口误报率

95.76%

来自 1 条正常测试记录
共 118 个窗口